6.10 சிற்றினமாக்கம்

ஒரு சிற்றினம் பரிணாம மாற்றம் பெற்று ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட, வேறுபட்ட சிற்றினங்களாக மாறுவது **சிற்றினமாக்கம்** எனப்படும். **எ.இ எமர்சன்** என்பவர் சிற்றினத்தை 'மரபுரீதியாக தனித்துவம் வாய்ந்த, இனப்பெருக்கத் தனிமை பெற்ற, இயற்கையான இனக்கூட்டம்' என்று வரையறை செய்கிறார். சிற்றினமாக்கம் என்பது பரிணாமத்தின் அடிப்படை நிகழ்ச்சியாகும். ஒரே மரபு வழியாக, ஒரு சிற்றினம் பரிணாம மாற்றம் அடைவது **'மாறுதல்கள் இல்லாத'** (*Agenesis*) அல்லது **'இனம் சார்ந்த** (*Phyletic Speciation*) **சிற்றினமாக்கம்'** என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு சிற்றினம் பிரிதல் அடைந்து இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்களாக மாறுவது **கிளாடோஜெனிசிஸ்** அல்லது **விரிபரிணாமம்** எனப்படும்.

6.10.1 ஓரிடச் சிற்றினமாக்கம் (அல்லது) இனப்பெருக்கம் சார்ந்த சிற்றினமாக்கம்

இவ்வகை சிற்றினமாக்கம் முறையில், ஒற்றை மூதாதையிடமிருந்து இரண்டு புதிய சிற்றினங்கள் பரிணாமம் பெற்றுத் தோன்றுகின்றன. அவை இரண்டுமே ஒரே புவிப்பகுதியில் வாழ்கின்றன. இவ்வகை சிற்றினமாக்கல் முறையில் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்கள் பங்கேற்கலாம். மூதாதை உயிரினத்திலிருந்து தோன்றிய புதிய சிற்றினங்கள் மரபு மாற்றங்கள் பெற்று இயற்கையால் தேர்வு செய்யப்படுவதால் அவை தமது பெற்றோர் இனக்கூட்டத்துடன் இனப்பெருக்கம் செய்வதில்லை. இவ்வாறான **இனப்பெருக்கத் தனிமைப்படுத்துதல்** வலிமையானதாகும். இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சிற்றினங்களில், புறத்தோற்ற நெகிழ்வுத்தன்மை, சிற்றினமாக்கலின் முக்கிய முதல் படி நிலையாக உருவாகியுள்ளது.

வட அமெரிக்காவில், ஆப்பிள் பழங்களை உண்ணும் ஆப்பிள் புழுக்களின் தகவமைப்பினை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். வட அமெரிக்காவில் ஆப்பிள் மரங்களை இறக்குமதி செய்யும் காலம் வரை, ஒட்டுண்ணி ஆப்பிள் புழு ஈக்கள் (*Rhagoletis pomonella*) காட்டு ஹாவ்தார்ன் பழங்களில் தங்கள் முட்டைகளை இட்டன. பின்பு அதன் இனக்கூட்டத்தின் ஒரு துணைப் பகுதி, அப்பகுதியில் வளர்க்கப்பட்ட ஆப்பிள் மரங்களின் (*Malus domestica*) பழங்களில் தங்கள் முட்டைகளை இட்டன. இச்சிறு பகுதி ஆப்பிள் புழு ஈக்கள் பிற ஈக்களிலிருந்து வேறுபட்டு, புதிய தாவர சிற்றினத்தை விருந்தோம்பியாகத் தேர்ந்தெடுத்தன. அவற்றின் சந்ததிகள், வளர்க்கப்படும் ஆப்பிள் தாவரங்களில் வாழப் பழகிக் கொண்டன.

> புறத்தோற்ற நெகிழ்வுத் தன்மை என்பது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட புறத்தோற்றப் பண்புகளை உருவாக்கும் மரபணு வாக்கத்தின் திறன் ஆகும். மிதவை உயிரினங்களில் பருவ நிலைகளுக்கேற்ப காணப்படும் இந்நெகிழ்வுத் தன்மை **'சைக்ளோ மார்ஃபோசிஸ்'** (*Cyclomorphosis*) எனப்படும்.

6.10.2 வேற்றிடச் சிற்றினமாக்கம் / புவி சார்ந்த சிற்றினமாக்கம்

இவ்வகை சிற்றினமாக்கல் முறையில் ஒரு உயிரியல் இனக்கூட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒத்த சிற்றினங்கள் தனிமைப்படுத்தப்படும்போது மரபணு ஓட்டம் தடுக்கப்படுகிறது. **புவியியல் தடை** காரணமாக ஒரே சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த இனக்கூட்டம் பிரிந்து இரண்டு சிற்றினங்களாக மாறுகிறது. இதனால் புதிய சிற்றினங்கள் உருவாகின்றன. எடுத்துக்காட்டு, டார்வினின் குருவிகள். நிலம் பிரிவடைதல், வலசைபோதல் அல்லது மலைகள் உருவாக்கம் ஆகியன புவி சார்ந்த தடைகள் ஆகும். இரண்டு சிற்றினங்களுக்கிடையே தடைகள் உருவாகும்போது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவகாலங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதால் அதற்கேற்ப, பிரிக்கப்பட்ட உயிரினங்களில் தகுந்த தகவமைப்புகள் தோன்றுகின்றன. இத்தகவமைப்புகள் வேறுபாடுகளை உருவாக்குகின்றன. அவை தேவையான தகவமைப்பு மாற்றங்களைப் பெறவில்லை என்றால் அவற்றால் உயிர்வாழ முடியாது. இங்கு பாலினத் தனிமைப்படுத்துதல் என்பது வலிமை குன்றியது.

6.11 விலங்குகள் மரபற்றுப்போதல்

விலங்கினங்கள் மரபற்றுபோதல் பொதுவானதும் தவிர்க்க இயலாததும் ஆகும். ஏனெனில் சில சிற்றினங்கள் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பெரிய அளவிலான அல்லது விரைவான மாறுதல்களுக்கேற்ப எப்போதும் தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ள முடியாது. மரபற்றுப் போதலின் தாக்கத்தை மூன்று நிலைகளில் அறியலாம்.

XII Std Zoology Chapter-6 TM.indd 129 26/12/2022 12:02:56